

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М. В. ЛОМОНОСОВА
Механико-математический факультет
Кафедра математической теории интеллектуальных систем

Сорокин Михаил Евгеньевич

Курсовая работа
Неравенство Чигера для мультиграфов

Научный руководитель:
д.ф.м.н., профессор
Часовских А. А.

Москва
2026

LOMONOSOV MOSKOW STATE UNIVERSITY
Faculty of Mechanics and Mathematics
Department of Mathematical Theory of Intelligent Systems

Sorokin Mickhael

Course work
Cheeger's inequality for multigraph

Scientific supervisor:
Professor Chasovskikh A. A.

Moskow
2026

Содержание

1	Введение	2
2	Основные определения	2
3	Различные подходы к кластеризации	3
3.1	Минимальный разрез	4
3.2	Функционалы типа отношения: expansion, sparsity и conductance	4
3.3	Спектральные методы	5
4	Квадратичная форма лапласиана	5
5	Вариационная характеристика второго собственного значения	6
6	Неравенство Чигера для мультиграфов	6
6.1	Левое неравенство	7
6.2	Подготовительная лемма о пороговых множествах	8
6.3	Правое неравенство	9
7	Связь с регулярным случаем	10
8	Роль кратных рёбер	11
9	Заключение	11

1. Введение

Рассматривается задача кластеризации графа — для заданного графа G необходимо сгруппировать его вершины так, чтобы внутри групп количество и/или качество связей было больше чем между группами.

Неравенство Чигера является одним из базовых результатов спектральной теории графов. Оно связывает комбинаторную характеристику связности графа, называемую проводимостью, со вторым собственным значением нормализованного лапласиана. В регулярном случае результат обычно записывается в виде

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}.$$

Здесь λ_2 — второе собственное значение нормализованного лапласиана, а $\phi(G)$ — минимальная проводимость разреза.

Цель данной работы — сформулировать и доказать аналог неравенства Чигера для нерегулярных мультиграфов. Основная идея состоит в том, что неориентированный мультиграф можно рассматривать как взвешенный граф, у которого вес ребра между вершинами равен кратности этого ребра. Поэтому все суммы по рёбрам в квадратичной форме лапласиана и в размере разреза должны учитывать кратности.

В регулярном простом графе размер множества вершин естественно измеряется числом вершин $|S|$. Однако для нерегулярного графа правильной величиной является объём

$$\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d_v,$$

где d_v — степень вершины. Именно эта замена позволяет получить корректную форму неравенства Чигера для нерегулярных графов и, в частности, для нерегулярных мультиграфов.

2. Основные определения

Определение 1 (Мультиграф). Конечным неориентированным мультиграфом без петель будем называть пару $G = (V, E)$, где V — конечное множество вершин, а между двумя различными вершинами может быть несколько рёбер. Через $m_{uv} = m_{vu}$ обозначим число рёбер между различными вершинами $u, v \in V$. Если рёбер между u и v нет, то $m_{uv} = 0$.

В дальнейшем предполагается, что в графе нет петель. Это упрощает изложение и устраняет неоднозначности в определении степени и разреза. Кратные рёбра между различными вершинами допускаются.

Определение 2 (Матрица смежности). Матрицей смежности мультиграфа G называется матрица $A = (a_{uv}); u, v \in V$, заданная формулой

$$a_{uv} = m_{uv} \quad (u \neq v), \quad a_{vv} = 0.$$

Так как граф неориентированный, матрица A симметрична.

Определение 3 (Степень вершины). Степенью вершины $v \in V$ называется число

$$d_v = \sum_{u \in V} m_{uv}.$$

Иначе говоря, кратные рёбра учитываются с кратностью. Будем предполагать, что $d_v > 0$ для всех $v \in V$.

Определение 4 (Матрица степеней и лапласианы). Пусть

$$D = \text{diag}(d_v : v \in V)$$

— диагональная матрица степеней. Комбинаторным лапласианом называется матрица

$$L_{\text{comb}} = D - A.$$

Нормализованным лапласианом называется матрица

$$\mathcal{L} = D^{-1/2} L_{\text{comb}} D^{-1/2} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}.$$

Определение 5 (Объём множества). Для множества вершин $S \subseteq V$ его объёмом называется величина

$$\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d_v.$$

Определение 6 (Разрез). Пусть $S, V \subseteq V$ обозначим $\bar{S} = V \setminus S$. Разрез $C = (S, T)$ — разбиение множества вершин V графа G . Будем считать, что $T = \bar{S}$. Разрезающим множеством называем множество $\{(u, v) \in E : u \in S, v \in \bar{S}\}$. Размером разреза $(S, \bar{S})$ называется число рёбер, имеющих один конец в S , а другой — в $\bar{S}$, с учётом кратностей:

$$|\partial S| = \sum_{\substack{u \in S \\ v \notin S}} m_{uv}.$$

Определение 7 (Проводимость). Проводимостью непустого собственного подмножества $S \subset V$ называется величина

$$\phi(S) = \frac{|\partial S|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}}.$$

Проводимостью графа называется

$$\phi(G) = \min_{\emptyset \neq S \neq V} \phi(S).$$

Эквивалентно,

$$\phi(G) = \min_{\substack{S \subset V \\ 0 < \text{vol}(S) \leq \text{vol}(V)/2}} \frac{|\partial S|}{\text{vol}(S)}.$$

3. Различные подходы к кластеризации

Задача кластеризации графа состоит в разбиении множества вершин на группы, которые принято называть кластерами или сообществами. Интуитивно хороший кластер должен обладать двумя свойствами: вершины внутри него должны быть хорошо связаны между собой, а число связей с остальной частью графа должно быть сравнительно малым. Таким образом, задача кластеризации графа естественно связана с задачей поиска разрезов малого размера.

Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. В случае мультиграфа будем считать рёбра с учётом кратности. Для множества $S \subset V$ обозначим через $\bar{S} = V \setminus S$ его дополнение, а через ∂S —

множество рёбер, имеющих один конец в S , а другой — в $\bar{S}$. В случае мультиграфа величина $|\partial S|$ означает число таких рёбер с учётом кратности.

Основная идея графовой кластеризации состоит в том, чтобы найти разбиение графа на части, для которых величина $|\partial S|$ мала, но сами части не являются тривиально малыми. Именно последнее требование делает задачу нетривиальной: если минимизировать только число рёбер в разрезе, то часто получается несбалансированное разбиение, например отделение одной вершины или небольшой “висячей” части графа.

3.1. Минимальный разрез

Наиболее простым подходом является задача минимального разреза. Для множества $S \subset V$ можно рассмотреть величину $|\partial S|$. Тогда задача минимального разреза состоит в поиске множества S , для которого эта величина минимальна.

Однако функционал $|\partial S|$ не учитывает размер множества S . Поэтому оптимальное решение может быть сильно несбалансированным: алгоритм может отделить малую часть графа, хотя содержательно нас интересуют крупные хорошо отделимые кластеры.

Именно поэтому в задачах кластеризации обычно рассматривают не сам размер разреза, а отношение размера разреза к некоторой мере размера множества.

3.2. Функционалы типа отношения: expansion, sparsity и conductance

Чтобы избежать тривиальных несбалансированных разрезов, вводят функционалы, в которых размер границы нормируется на размер самого множества. В регулярном графе естественной мерой размера множества является $|S|$, а в нерегулярном графе — объём

$$\text{vol}(S) = \sum_{v \in S} d_v$$

Для d -регулярного графа часто рассматривают величину edge expansion и sparsity соответственно:

$$\phi(S) = \frac{|\partial S|}{d|S|}, \quad 0 < |S| \leq \frac{|V|}{2};$$

$$\sigma(S) = \frac{|\partial S|}{d} \frac{|V|}{|S||\bar{S}|}$$

Edge expansion показывает, какая доля рёбер, инцидентных вершинам из S , выходит наружу, а sparsity дополнительно учитывает баланс между S и $\bar{S}$.

Для нерегулярных графов более естественным является функционал conductance:

$$\Phi(S) = \frac{|\partial S|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}}$$

Проводимость всего графа определяется как

$$\Phi(G) = \min_{\emptyset \neq S \neq V} \Phi(S)$$

Смысл этих функционалов состоит в том, что они одновременно учитывают два требования: малую внешнюю границу кластера и нетривиальный размер самого кластера. В отличие от простого минимального разреза, такие функционалы штрафуют слишком маленькие множества, если их отделение не является действительно значимым относительно их размера.

3.3. Спектральные методы

Спектральный подход основан на изучении собственных значений и собственных векторов матриц, связанных с графом. Главную роль здесь играет лапласиан графа.

Идея спектральной кластеризации состоит в том, что собственные векторы лапласиана задают вещественное вложение вершин графа. После такого вложения задача разбиения графа сводится к задаче разбиения множества точек на прямой или в евклидовом пространстве небольшой размерности.

В случае разбиения на две части обычно используется собственный вектор, соответствующий второму собственному значению лапласиана. Этот вектор называют вектором Фидлера. Вершины сортируют по значениям координат этого вектора, после чего выбирают порог и получают разрез

$$S_t = \{v \in V : f(v) \leq t\}$$

Именно такой способ разбиения лежит в основе доказательства неравенства Чигера.

Главное достоинство спектрального подхода состоит в том, что он связывает комбинаторное свойство графа — существование хорошего разреза — со спектральным свойством — малостью второго собственного значения лапласиана.

4. Квадратичная форма лапласиана

Следующее тождество показывает, что мультиграф ведёт себя как взвешенный граф с целочисленными весами.

Лемма 1. Для любой функции $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено

$$\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f} = \sum_{\{u,v\} \subset V} m_{uv} (f(u) - f(v))^2,$$

где сумма берётся по неупорядоченным парам различных вершин.

Доказательство. Имеем

$$\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f} = \mathbf{f}^T D \mathbf{f} - \mathbf{f}^T A \mathbf{f}$$

Первое слагаемое равно

$$\mathbf{f}^T D \mathbf{f} = \sum_{v \in V} d_v f^2(v)$$

Второе слагаемое равно

$$\mathbf{f}^T A \mathbf{f} = \sum_{u,v \in V} m_{uv} f(u) f(v)$$

Так как $m_{uv} = m_{vu}$ и $m_{vv} = 0$, получаем

$$\begin{aligned} \sum_{\{u,v\}} m_{uv} (f(u) - f(v))^2 &= \sum_{\{u,v\}} m_{uv} (f^2(u) + f^2(v) - 2f(u)f(v)) \\ &= \sum_{v \in V} d_v f^2(v) - \sum_{u,v \in V} m_{uv} f(u)f(v) \\ &= \mathbf{f}^T D \mathbf{f} - \mathbf{f}^T A \mathbf{f} = \mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f} \end{aligned}$$

Лемма доказана. □

5. Вариационная характеристика второго собственного значения

Поскольку $\mathcal{L}$ является вещественной симметричной неотрицательно определённой матрицей, её собственные значения можно занумеровать так:

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

Здесь 0 является собственным значением, соответствующим вектору $D^{1/2}\mathbf{1}$.

Предложение 1 (Вариационная характеристика). *Второе собственное значение нормализованного лапласиана удовлетворяет равенству*

$$\lambda_2 = \min_{\substack{\mathbf{f} \neq 0 \\ \mathbf{f}^T D \mathbf{1} = 0}} \frac{\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f}}{\mathbf{f}^T D \mathbf{f}}$$

Иначе,

$$\lambda_2 = \min_{\substack{\mathbf{f} \neq 0 \\ \sum_v d_v f(v) = 0}} \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (f(u) - f(v))^2}{\sum_v d_v f^2(v)}$$

Доказательство. По теореме о вариационной характеристике собственных значений ([1]) для симметричной матрицы $\mathcal{L}$

$$\lambda_2 = \min_{\substack{\mathbf{y} \neq 0 \\ \mathbf{y} \perp D^{1/2}\mathbf{1}}} \frac{\mathbf{y}^T \mathcal{L} \mathbf{y}}{\mathbf{y}^T \mathbf{y}}$$

Сделаем замену $\mathbf{y} = D^{1/2} \mathbf{f}$. Тогда условие ортогональности принимает вид

$$0 = \mathbf{y}^T D^{1/2} \mathbf{1} = \mathbf{f}^T D \mathbf{1}$$

Кроме того,

$$\mathbf{y}^T \mathcal{L} \mathbf{y} = \mathbf{f}^T D^{1/2} D^{-1/2} L_{\text{comb}} D^{-1/2} D^{1/2} \mathbf{f} = \mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f}$$

а

$$\mathbf{y}^T \mathbf{y} = \mathbf{f}^T D \mathbf{f}$$

Отсюда следует требуемая формула. □

6. Неравенство Чигера для мультиграфов

Теорема 1 (Неравенство Чигера для мультиграфов). *Пусть $G = (V, E)$ — конечный неориентированный мультиграф без петель и без изолированных вершин. Пусть*

$$\mathcal{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

— его нормализованный лапласиан, а

$$0 = \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_n$$

— собственные значения $\mathcal{L}$. Тогда

$$\boxed{\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}}$$

6.1. Левое неравенство

Докажем сначала, что

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G)$$

Пусть $S \subset V$ и

$$0 < \text{vol}(S) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Обозначим

$$a = \text{vol}(S), \quad b = \text{vol}(\bar{S})$$

Определим функцию $f : V \rightarrow \mathbb{R}$ следующим образом:

$$f(v) = \begin{cases} b, & v \in S \\ -a, & v \in \bar{S} \end{cases}$$

Тогда

$$\mathbf{f}^T D \mathbf{1} = \sum_{v \in V} d_v f(v) = b \text{vol}(S) - a \text{vol}(\bar{S}) = ba - ab = 0$$

Следовательно, f допустима в вариационной формуле для λ_2 , и потому

$$\lambda_2 \leq \frac{\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f}}{\mathbf{f}^T D \mathbf{f}}$$

Если ребро имеет оба конца в S или оба конца в $\bar{S}$, то вклад в числитель равен нулю. Если ребро пересекает разрез, то

$$|f(u) - f(v)| = a + b$$

Значит,

$$\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f} = |\partial S|(a + b)^2$$

Знаменатель равен

$$\mathbf{f}^T D \mathbf{f} = \sum_v d_v f^2(v) = ab^2 + ba^2 = ab(a + b)$$

Следовательно,

$$\lambda_2 \leq \frac{|\partial S|(a + b)^2}{ab(a + b)} = \frac{|\partial S|(a + b)}{ab}$$

Так как $a \leq (a + b)/2$, имеем $b \geq (a + b)/2$, откуда

$$\frac{a + b}{b} \leq 2$$

Поэтому

$$\lambda_2 \leq 2 \frac{|\partial S|}{a} = 2 \frac{|\partial S|}{\text{vol}(S)}$$

Минимизируя по всем S с $0 < \text{vol}(S) \leq \text{vol}(V)/2$, получаем

$$\lambda_2 \leq 2\phi(G)$$

то есть

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G)$$

6.2. Подготовительная лемма о пороговых множествах

Для доказательства правого неравенства нам понадобится следующая лемма о разрезах, получаемых из вещественной функции пороговым округлением, являющаяся обобщением леммы 9 из [1].

Лемма 2 (Лемма о пороговом округлении). Пусть $g : V \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ — неотрицательная ненулевая функция такая, что

$$\text{vol}(\text{supp } g) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Тогда существует множество $S \subseteq \text{supp } g$, $S \neq \emptyset$, такое что

$$\frac{|\partial S|}{\text{vol}(S)} \leq \sqrt{2 \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv}(g(u) - g(v))^2}{\sum_v d_v g^2(v)}}$$

Доказательство. Для $t \geq 0$ рассмотрим пороговые множества

$$S_t = \{v \in V : g^2(v) > t\}$$

Поскольку $S_t \subseteq \text{supp } g$, для каждого непустого S_t выполнено

$$\text{vol}(S_t) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Используем тождества слоя. Во-первых,

$$\begin{aligned} g^2(v) &= \int_0^\infty \mathbf{1}_{\{g^2(v) > t\}} dt \\ \sum_{v \in V} d_v g^2(v) &= \sum_{v \in V} \int_0^\infty d_v \mathbf{1}_{\{g^2(v) > t\}} dt = \int_0^\infty \sum_{v \in V} d_v \mathbf{1}_{\{g^2(v) > t\}} dt \\ \sum_{v \in V} d_v \mathbf{1}_{\{g^2(v) > t\}} &= \sum_{v \in S_t} d_v = \text{vol}(S_t) \\ \int_0^\infty \text{vol}(S_t) dt &= \int_0^\infty \sum_{v \in V} d_v \mathbf{1}_{\{g^2(v) > t\}} dt = \sum_{v \in V} d_v g^2(v) \end{aligned}$$

Во-вторых, ребро $\{u, v\}$ пересекает разрез ∂S_t тогда и только тогда, когда t лежит строго между числами $g^2(u)$ и $g^2(v)$. Поэтому т.к. для фиксированного t : $|\partial S_t| = \sum_{\{u,v\}} m_{uv} \mathbf{1}_{\{\{u,v\} \text{ пересекает } S_t\}}$. Проинтегрировав, получим

$$\int_0^\infty |\partial S_t| dt = \sum_{\{u,v\}} m_{uv} |g^2(u) - g^2(v)|$$

Следовательно, существует такое значение t , для которого $S_t \neq \emptyset$ и

$$\frac{|\partial S_t|}{\text{vol}(S_t)} \leq \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} |g^2(u) - g^2(v)|}{\sum_v d_v g^2(v)}$$

Действительно, если бы для всех непустых S_t отношение слева было строго больше правой части, то после интегрирования получилось бы строгое противоположное неравенство для отношения интегралов.

Остаётся оценить правую часть. Так как

$$|g^2(u) - g^2(v)| = |g(u) - g(v)| |g(u) + g(v)|$$

то по неравенству Коши–Буняковского

$$\begin{aligned} \sum_{\{u,v\}} m_{uv} |g^2(u) - g^2(v)| &\leq \left(\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) - g(v))^2 \right)^{1/2} \\ &\quad \times \left(\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) + g(v))^2 \right)^{1/2} \end{aligned}$$

Используя неравенство $(g(u) + g(v))^2 \leq 2g^2(u) + 2g^2(v)$, получаем

$$\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) + g(v))^2 \leq 2 \sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g^2(u) + g^2(v))$$

Так как степени считаются с кратностью,

$$\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u)^2 + g(v)^2) = \sum_v d_v g^2(v)$$

Следовательно,

$$\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) + g(v))^2 \leq 2 \sum_v d_v g^2(v)$$

Отсюда

$$\frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} |g^2(u) - g^2(v)|}{\sum_v d_v g^2(v)} \leq \sqrt{2 \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) - g(v))^2}{\sum_v d_v g^2(v)}}$$

Лемма доказана. □

6.3. Правое неравенство

Докажем теперь, что

$$\phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}$$

Пусть f — функция, на которой достигается минимум в вариационной формуле для λ_2 . Тогда

$$\mathbf{f}^T D \mathbf{1} = 0$$

и

$$\lambda_2 = \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (f(u) - f(v))^2}{\sum_v d_v f^2(v)}$$

Выберем число c так, чтобы

$$\text{vol}\{v : f(v) > c\} \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}, \quad \text{vol}\{v : f(v) < c\} \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Положим

$$p(v) = \max\{f(v) - c, 0\}, \quad q(v) = \max\{c - f(v), 0\}$$

Тогда $p, q \geq 0$, причём

$$\text{vol}(\text{supp } p) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}, \quad \text{vol}(\text{supp } q) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Для каждого ребра $\{u, v\}$ выполнено

$$(p(u) - p(v))^2 + (q(u) - q(v))^2 \leq (f(u) - f(v))^2$$

Кроме того,

$$\sum_v d_v p^2(v) + \sum_v d_v q^2(v) = \sum_v d_v (f(v) - c)^2$$

Так как $f^T D \mathbf{1} = 0$, имеем

$$\sum_v d_v (f(v) - c)^2 = \sum_v d_v f^2(v) + c^2 \sum_v d_v \geq \sum_v d_v f^2(v)$$

Следовательно,

$$\frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (p(u) - p(v))^2 + \sum_{\{u,v\}} m_{uv} (q(u) - q(v))^2}{\sum_v d_v p^2(v) + \sum_v d_v q^2(v)} \leq \lambda_2$$

Поэтому хотя бы одна из функций p или q , обозначим её через g , удовлетворяет

$$\frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) - g(v))^2}{\sum_v d_v g^2(v)} \leq \lambda_2$$

при этом

$$g \geq 0, \quad g \not\equiv 0, \quad \text{vol}(\text{supp } g) \leq \frac{\text{vol}(V)}{2}$$

Применяя лемму о пороговом округлении, получаем множество $S \subseteq V$, для которого

$$\phi(G) \leq \frac{|\partial S|}{\text{vol}(S)} \leq \sqrt{2 \frac{\sum_{\{u,v\}} m_{uv} (g(u) - g(v))^2}{\sum_v d_v g^2(v)}} \leq \sqrt{2\lambda_2}$$

Правое неравенство доказано.

Объединяя левое и правое неравенства, получаем

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}$$

Теорема доказана.

7. Связь с регулярным случаем

Если граф d -регулярен, то $d_v = d$ для всех $v \in V$. Тогда

$$\text{vol}(S) = d|S|$$

В этом случае нормализованный лапласиан принимает вид

$$\mathcal{L} = I - \frac{1}{d} A$$

а проводимость множества S , при $|S| \leq |V|/2$, равна

$$\phi(S) = \frac{|\partial S|}{d|S|}$$

Поэтому сформулированная выше теорема переходит в стандартную регулярную форму неравенства Чигера:

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}$$

Таким образом, нерегулярная версия является настоящим обобщением регулярного случая.

8. Роль кратных рёбер

Кратные рёбра не требуют изменения структуры доказательства. Они входят в доказательство только через коэффициенты m_{uv} . Эти коэффициенты появляются одновременно:

- 1) в матрице смежности $A_{uv} = m_{uv}$;
- 2) в степени вершины $d_v = \sum_u m_{uv}$;
- 3) в размере разреза $|\partial S| = \sum_{u \in S, v \notin S} m_{uv}$;
- 4) в квадратичной форме лапласиана

$$\mathbf{f}^T L_{\text{comb}} \mathbf{f} = \sum_{\{u,v\}} m_{uv} (f(u) - f(v))^2$$

Именно эта согласованность и обеспечивает перенос неравенства Чигера с простых графов на мультиграфы.

Если же кратные рёбра учитывать в матрице смежности и степенях, но не учитывать в размере разреза, то спектральная и комбинаторная части будут относиться к разным объектам.

9. Заключение

В работе доказано, что неравенство Чигера сохраняется для конечных неориентированных мультиграфов без петель и без изолированных вершин. Для нерегулярного мультиграфа корректная формулировка использует нормализованный лапласиан

$$\mathcal{L} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

и проводимость, определённую через объём множества вершин:

$$\phi(S) = \frac{|\partial S|}{\min\{\text{vol}(S), \text{vol}(\bar{S})\}}$$

При этих определениях справедливо

$$\frac{\lambda_2}{2} \leq \phi(G) \leq \sqrt{2\lambda_2}$$

Мультиграфы оказываются частным случаем взвешенных графов с целочисленными весами, равными кратностям рёбер. Поэтому кратные рёбра не меняют доказательство по существу: они лишь добавляют соответствующие множители в суммы по рёбрам.

Список литературы

- [1] Mahoney M. W. *Lecture Notes on Spectral Graph Methods*. 2016.
- [2] Chung F. R. K. *Spectral Graph Theory*. CBMS Regional Conference Series in Mathematics, vol. 92. American Mathematical Society, 1997.
- [3] Spielman D. A. *Spectral Graph Theory*. Lecture notes, Yale University.
- [4] Trevisan L. *Lecture Notes on Expansion, Sparsest Cut, and Spectral Graph Theory*.